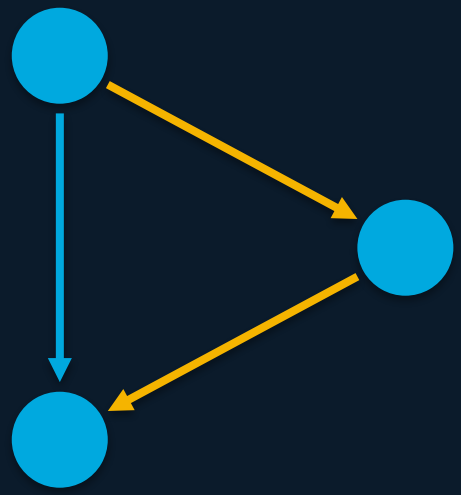
Gestão curricular com grafos

Sistema de pré-requisitos e histórico de alunos



Modelagem, busca em profundidade, ciclos e ordenação topológica em uma aplicação web.

PYTHON + SQLITE

REACT + TYPESCRIPT

Universidade Fundação Hermínio Ometto
Projeto acadêmico, Grupo 7

Integrantes do grupo

Universidade Fundação Hermínio Ometto

André Luis da Silva Junior

RA 109385

Problema e modelagem

Leonidas Leividy de Oliveira Machado

RA 110417

Arquitetura e impacto

Bruno Rafael Barbosa

RA 112944

Ciclos e ordenação

Luiz Augusto Curtolo de Souza

RA 113363

Aluno, demonstração e testes

O que uma reprovação pode afetar?

Uma matéria pendente pode atrasar outras disciplinas da grade.

Impacto

Quais matérias dependem desta disciplina?

Consistência

A nova relação cria uma dependência circular?

Planejamento

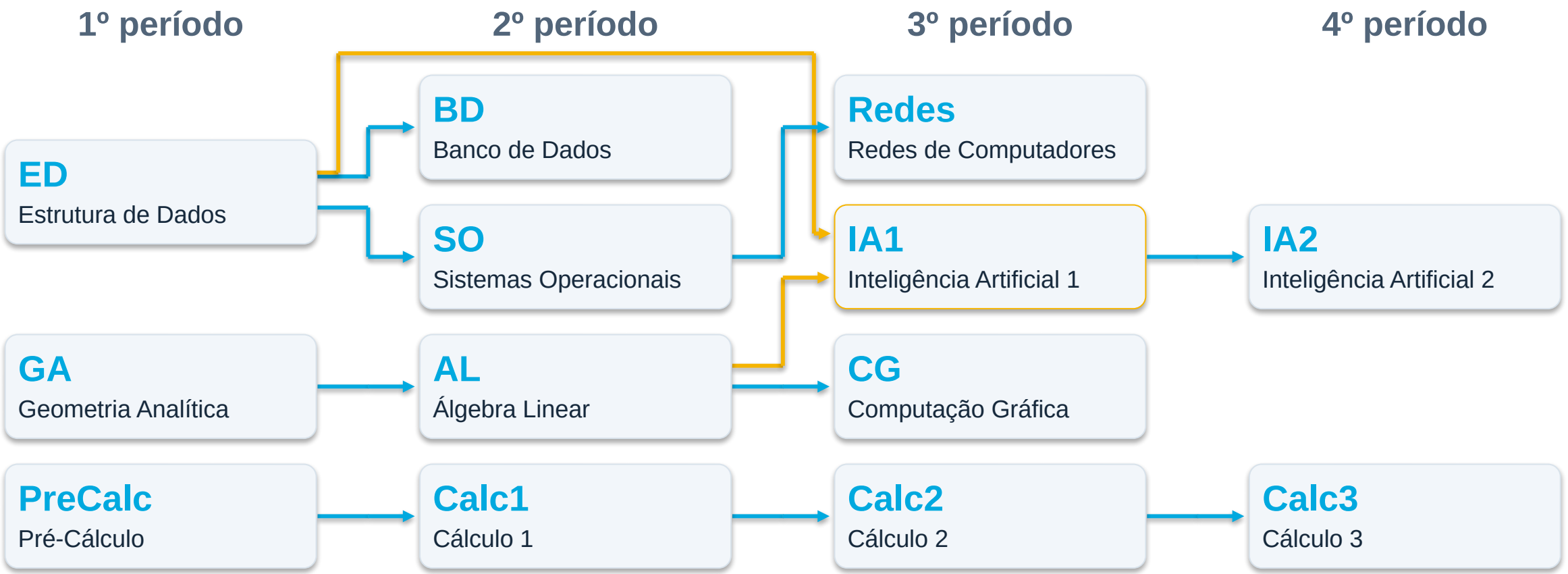
Que sequência respeita os pré-requisitos?



A seta vai do pré-requisito para a disciplina dependente.

Disciplinas e pré-requisitos

G = (V, E). Cada seta liga um pré-requisito à disciplina que depende dele.



13 disciplinas e 11 pré-requisitos. IA1 exige aprovação em ED e Álgebra Linear.

A pesquisa acontece no grafo em memória

A API carrega a grade do SQLite e mantém as relações em memória.

Frontend

React + TypeScript

API e serviço

HTTP + regras em Python

Grafo em memória

Adjacências + algoritmos

SQLite

Cadastros e histórico persistidos.
Carga inicial e recarga da grade.

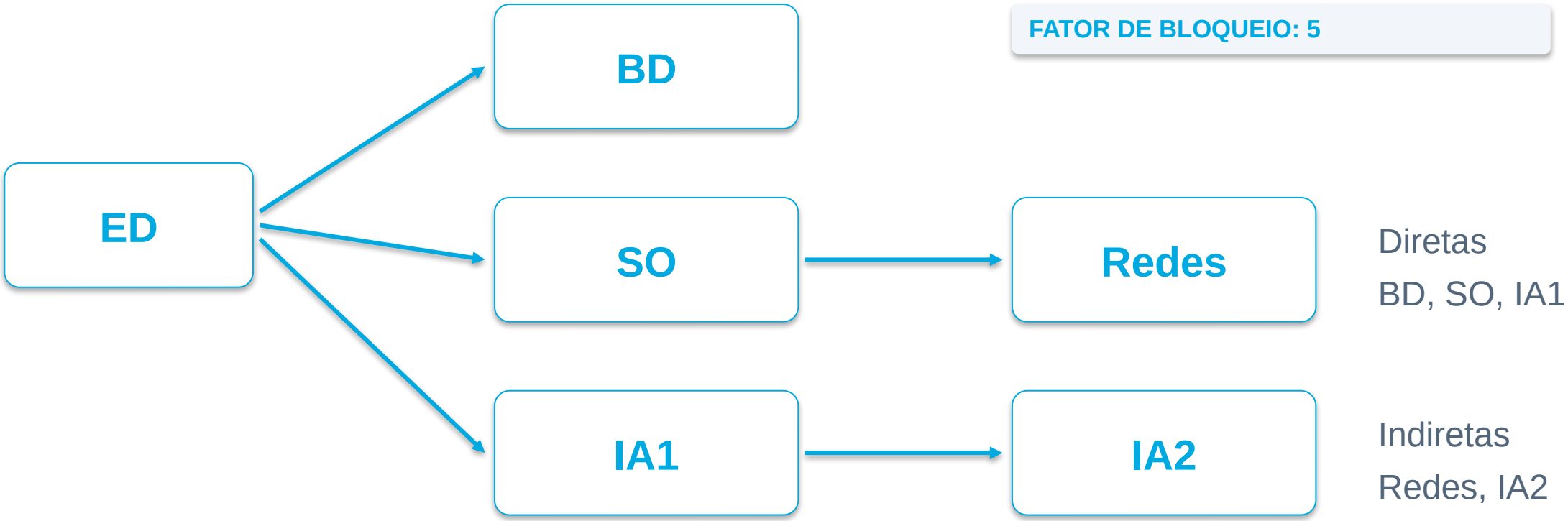
Consultas no grafo

Impacto, ciclos, ordenação.
CSV disponível como carga alternativa.

Fluxo padrão: SQLite → grafo em memória. O seed também exporta os CSVs.

DFS: cinco disciplinas impactadas por ED

A busca em profundidade percorre sucessores e evita visitas repetidas.



Ordem da DFS: BD → SO → Redes → IA1 → IA2 | Travessia: O(|V| + |E|)

Consulta de impacto no sistema

Pesquisa por sigla, código ou nome da disciplina

Dependentes diretos

Banco de Dados, SO e IA1

Dependentes indiretos

Redes de Computadores e IA2

Ordem de visita da DFS na base inicial

BD → SO → Redes → IA1 → IA2

Caminho até Redes: ED → SO → Redes

Consulta inexistente: “Física” → mensagem de disciplina não encontrada.

DFS de três cores identifica ciclos

Uma aresta que chega a um vértice cinza volta ao caminho ainda em exploração.

BRANCO

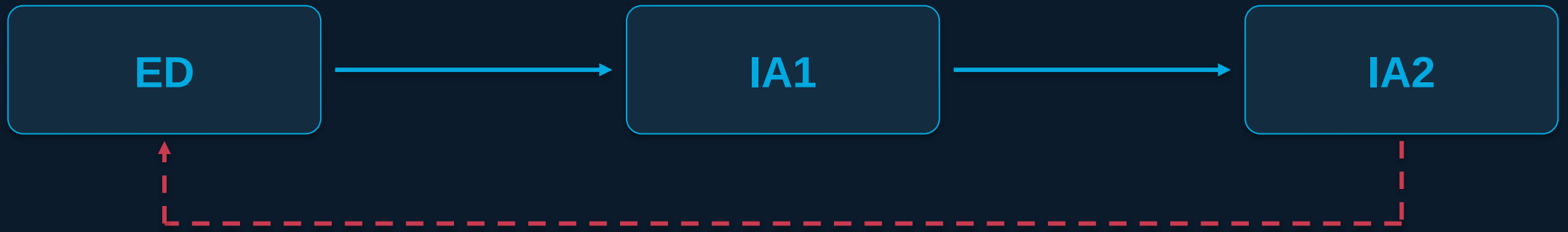
Ainda não visitado.

CINZA

Na pilha de recursão.

PRETO

Exploração concluída.



Proposta IA2 → ED: fecha um ciclo

Ciclo causado pela proposta IA2 → ED

Simular uma nova relação não altera a grade persistida.

Relação proposta

IA2 → ED

ED já alcança IA2 pelo caminho

ED → IA1 → IA2.

Resultado esperado

Dependência circular detectada.

A aresta não pode ser gravada.

A grade mantém 11 pré-requisitos.

ED → IA1 → IA2 → ED

10 passos registrados nesta base, incluindo a aresta de retorno para ED.

Kahn organiza uma ordem viável

Quem tem grau de entrada zero entra na fila; ao sair, reduz o grau dos dependentes.

NÍVEL 1

ED, GA
Pré-Cálculo

200h

→

NÍVEL 2

AL, BD
Cálculo 1, SO

280h

→

NÍVEL 3

CG, Cálculo 2
IA1, Redes

260h

→

NÍVEL 4

Cálculo 3
IA2

140h

4 níveis de precedência; a ordem topológica pode ter mais de uma solução.

Modelo sem oferta de turmas, horários ou limite de carga.
Os níveis não garantem a duração real do curso.

Como o histórico altera as matérias liberadas

Carlos Eduardo antes e depois da aprovação em Estrutura de Dados

Antes: 2 de 13 concluídas

SO bloqueada: falta ED.
IA1 bloqueada: faltam ED e AL.
ED pode ser cursada.

Depois: 3 de 13 concluídas

BD e SO ficam liberadas.
IA1 continua bloqueada por AL.
Histórico atualizado.

ED aprovada com nota 7,5 em 2026.2

A matrícula exige aprovação em todos os pré-requisitos diretos da disciplina.

Testes e limitações do projeto

Os testes usam bancos temporários e conferem as regras usadas pela interface.

39

testes aprovados

Execução: 05/11/2026

O que os testes verificam

Grafo e algoritmos, persistência, API e cadastros

Limites do resultado

A base é didática e cobre precedência e histórico.
Não otimiza horários nem oferta de turmas.

Um dos testes apaga o banco e confirma que a pesquisa continua respondendo pela memória.

Resultados do projeto

O sistema permite consultar a grade e acompanhar o histórico de cada aluno.

DFS

Explica o impacto de uma disciplina.

DFS de três cores

Detecta relações que fecham ciclos.

Kahn

Define uma ordem válida para cursar.

Cada matéria bloqueada mostra o que falta concluir.

Obrigado. Perguntas?